Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 27.5

Bereken in $\mathbb{C}$: $2\operatorname{cis}(10°)^4 \cdot \operatorname{cis}(16°)^5$

$= 2^4 \operatorname{name} cis(10° \cdot 4) \cdot 1^5 \operatorname{cis}(16° \cdot 5)$

$= 16\operatorname{cis}(40°) \cdot \operatorname{cis}(80°)$

$= 16\operatorname{cis}(120°)$

$x = 16\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 16 \cdot \frac{-1}{2} = -8$

$y = 16\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$

Antwoord: $-8 + 8\sqrt{3}i$

References